2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise pericial de disparo acidental por queda em arma de pressão modificada: um estudo de caso

E. A. Carvalho[a,*], D. R. Silva[a], R. M. Lessa[a], J. A. Nogueira[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), Unidade de Execução Técnico-Científica de Foz do Iguaçu (PR), Brasil*

[b]*Polícia Científica do Paraná (PCI-PR), Unidade de Execução Técnico-Científica de Maringá (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: eduardo.attuy@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-45-3522-7279.*

Palavras-chave: arma de pressão modificada; balística forense; disparo acidental; exame de local de morte

1. INTRODUÇÃO

O exame pericial em locais de morte violenta constitui uma das ferramentas mais robustas das Ciências Forenses para a elucidação da dinâmica dos fatos e a determinação da causa jurídica da morte. Em mortes causadas por projéteis de arma de fogo (PAF), a atuação da Perícia Criminal visa distinguir se o evento decorreu de uma ação intencional, tal como um homicídio, de uma conduta negligente ou imprudente, ou de um acidente puramente mecânico. Essa distinção, além de guiar a persecução penal, possui reflexos diretos no enquadramento jurídico do fato pelo Direito Penal brasileiro.

No ordenamento jurídico nacional, as armas de pressão por ação de mola ou gás comprimido de calibre igual ou inferior a 6,35 mm são classificadas como Produtos Controlados pelo Exército (PCE) de uso permitido [1]. Por não utilizarem a deflagração de pólvora como força propulsora, sua aquisição é simplificada e dispensa o Certificado de Registro (CR) para cidadãos comuns maiores de 18 anos. Entretanto, a facilidade de acesso a esses equipamentos tem aumentado a prática ilegal de modificar artesanalmente carabinas de pressão para o disparo de munições reais de armas de fogo, especialmente de cartuchos de calibre.22 *Long Rifle* (.22 LR).

As modificações estruturais necessárias para adaptar uma arma de pressão para o calibre.22 LR envolvem, geralmente, o broqueamento do cano original para alojar a munição real, além da instalação improvisada de um percussor no bloco da culatra. Contudo, essas adulterações carecem de qualquer controle de qualidade ou engenharia de segurança. Diferentemente de uma arma industrializada, os sistemas artesanais raramente possuem dispositivos de segurança essenciais, tais como travas de percussor ou sistemas de desarmamento seguro do cão. Como consequência, o mecanismo de disparo torna-se extremamente instável, incapaz de reter o percussor diante de vibrações ou impactos. Assim, o armamento modificado se transforma em um objeto de alta letalidade e imprevisibilidade mecânica, propenso a disparos involuntários decorrentes de quedas simples, sem que haja o acionamento mecânico do gatilho.

Diante de óbitos decorrentes desse tipo de disparo, a investigação criminal se depara com a necessidade de diferenciar o caso fortuito do homicídio culposo. Enquanto este se caracteriza quando o agente dá causa à morte por imprudência, negligência ou imperícia [2], ou seja, quando há uma quebra no dever de cuidado (tal como o manuseio inadequado de uma arma de fogo), aquele ocorre quando a morte decorre estritamente de uma falha mecânica imprevisível e inevitável do armamento, cujo disparo ocorre independentemente da vontade ou conduta do operador, sendo o fato juridicamente tratado como acidente e, portanto, atípico por ausência de dolo [3]. Isso exime o operador de responsabilidade penal pelo resultado morte, embora ainda possa responder pelos crimes correlatos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido devido à modificação ilegal praticada [4].

Considerando a complexidade dessa diferenciação, este trabalho tem por objetivo relatar um estudo de caso de local de morte violenta por PAF atendido no município de Apucarana-PR. A metodologia fundamentou-se na análise sistemática dos vestígios observados no exame perinecroscópico e nos ensaios de micropercussão e queda livre simulada realizados no setor de balística forense. Pretende-se demonstrar como a integração do exame pericial externo no local e interno no setor balístico foi essencial para comprovar a ocorrência de um disparo acidental por queda de uma carabina de pressão modificada, afastando de forma categórica a hipótese de disparo intencional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho é um estudo de caso de natureza descritiva, fundamentado nos dados técnicos obtidos no Laudo de Exame em Local de Morte e no Laudo de Exame de Eficiência e Prestabilidade Balística, requisitados pela 17ª Subdivisão Policial de Apucarana em abril do ano de 2024.

2.1. Laudo de Exame em Local de Morte

Na data mencionada, foram solicitados os serviços da Unidade de Execução Técnico-Científica de Apucarana, informando que uma pessoa teria sido vítima de disparo de arma de fogo e entrado em óbito em sua residência. Foi realizada a análise macroscópica do cadáver da vítima de sexo feminino, disposto em decúbito dorsal sobre o sofá na sala de estar, observando-se os fenômenos cadavéricos presentes e as características morfológicas da lesão perfurocontusa localizada no flanco esquerdo posterior e com características compatíveis com aquelas produzidas por entrada de projétil de arma de fogo.

Em seguida, procedeu-se ao exame minucioso do ambiente periférico, com foco em um cômodo desprovido de telhado que dava acesso ao vão entre a laje e a cobertura do imóvel. Foram observados vestígios de deposição de poeira com características compatíveis com aquelas produzidas por contato com mãos humanas, além de uma escada de madeira, manchas de sangue por transposição e contato nas paredes e um lençol com sujidades de morfologia compatível com o armamento.

2.2. Laudo de Exame de Eficiência e Prestabilidade Balística

Uma carabina de pressão modificada da marca Industry Brand e um estojo deflagrado da marca CBC, calibre.22 LR, foram coletados no local e encaminhados para testes de mecanismo no setor de balística forense. Realizaram-se testes de queda livre simulada em alturas de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm e 30 cm ou superior para avaliar a sensibilidade do percussor adaptado e a energia necessária para a detonação da mistura iniciadora do cartucho, comparando-se, ainda, a intensidade das marcas de percussão sob acionamento normal do gatilho com a marca presente no estojo questionado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Achados de Local e Dinâmica Física

O cadáver encontrava-se na sala de estar, posicionado em decúbito dorsal sobre um sofá. No entanto, o sítio de interesse criminalístico onde se desencadeou a dinâmica do disparo estava localizado em um cômodo periférico, desprovido de telhado, que servia de área de acesso ao vão situado entre a laje e a cobertura de telhas cerâmicas da edificação. Neste cômodo, foi identificado um conjunto de vestígios fundamentais para a reconstituição cinemática (Fig.1):

- **Deposição de poeira**: o peitoril de uma janela e a superfície superior de uma geladeira branca presentes no cômodo encontravam-se recobertos por uma camada de poeira perene. Em ambos os pontos, constatou-se a presença de descontinuidades na camada de poeira, com características compatíveis com aquelas produzidas por contato de mãos humanas. Tais elementos materiais indicam que houve apoio e esforço físico naquele ponto exato, compatível com alguém buscando sustentação (Fig.2);
- **Elemento de ascensão:** Uma escada de madeira encontrava-se apoiada contra a parede (Fig.1). A presença do objeto, associada às marcas de contato na geladeira e no peitoril, indicou a hipótese de que uma pessoa realizava a escalada para alcançar o nível superior da estrutura. Cabe salientar que a posição final da escada, tal como foi registrada no local, não seria a mesma posição inicial de onde a vítima teria realizado a escalada, pois, para que as marcas fossem compatíveis, seria necessário que a escada estivesse apoiada na geladeira em direção ao vão de acesso;
- **Lençol com sujidades:** Pendurado na região posterior da geladeira, foi localizado um lençol branco apresentando sujidades com morfologia compatível com a armação e o cano da carabina de pressão, indicando que a carabina estaria envolta pelo lençol anteriormente (Fig.2);
- **Posição do armamento:** No piso do cômodo, à direita da geladeira, foi encontrada a carabina de pressão modificada. O armamento estava com o

cano basculado (Fig.2). Em seu interior, encontrava-se alojado um estojo de calibre.22 LR, de marca CBC, deflagrado, que exibia uma marca leve de percussão na espoleta radial.

Figura 1. Tomada fotográfica evidenciando os vestígios avistados.



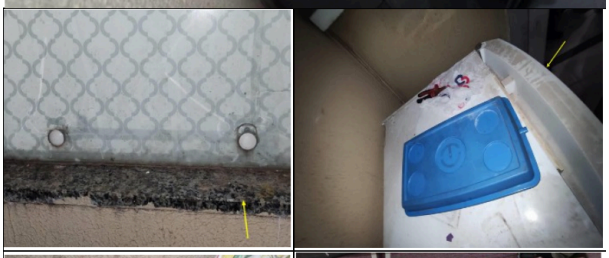




Figura 2. Detalhes do armamento e das sujidades nos vestígios avistados no local.

A união desses fatores permitiu estabelecer a primeira fase da dinâmica do evento, no qual a vítima, posicionada sobre a escada de madeira e utilizando a geladeira e o peitoril da janela como pontos de apoio, manuseava a carabina envolta no lençol para guardá-la no vão do telhado. Em dado momento, houve a perda de aderência ou o desequilíbrio do conjunto, fazendo com que a arma escorregasse do lençol e sofresse uma queda livre em direção ao piso, deflagrando o cartucho ao impactar contra o solo.

3.2. Análise Lesional e Hematológica

O exame superficial externo do cadáver constatou a presença de uma única lesão perfurocontusa com características típicas de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, localizada no flanco esquerdo posterior da vítima. A altura anatômica da lesão e a sua trajetória são compatíveis com a projeção de um disparo vindo de baixo para cima, originado do nível do piso onde a carabina de pressão modificada impactou e deflagrou.

Também foi constatada a presença de manchas de sangue na mão esquerda da vítima. Esse achado indica uma reação instintiva de compressão da ferida logo após o impacto do projétil. Posteriormente, ao se deslocar para fora do cômodo, a vítima tocou a parede do corredor com a mão ensanguentada. Esse contato gerou manchas de sangue por transposição com morfologia compatível com dedos de mão humana.

A correlação entre a lesão observada no exame do cadáver e os vestígios hematológicos no ambiente foi determinante para estabelecer a dinâmica da vítima após ser atingida, demonstrando que ela não sofreu morte instantânea e teve capacidade de locomoção voluntária por alguns instantes, vindo a ficar imobilizada no sofá da sala de estar.

3.3. Exames Periciais no Setor de Balística

A elucidação definitiva da dinâmica do evento dependeu da realização de ensaios mecânicos e de exames de eficiência e prestabilidade nos vestígios balísticos coletados. Os exames focaram em determinar a viabilidade técnica de um disparo involuntário decorrente de impacto mecânico por queda e constataram que a carabina de pressão percutia cartuchos de calibre.22 LR no interior do cano com energia suficiente para detonar as respectivas misturas iniciadoras. O armamento modificado carecia de mecanismos de segurança, apresentando um sistema de gatilho e percussor extremamente instável.

Para testar a hipótese de disparo acidental, o armamento foi submetido a testes de queda simulada em superfície rígida. Constatou-se que a arma era capaz de percutir e deflagrar os cartuchos a partir de quedas de, em média, 30 centímetros de altura, sem que houvesse qualquer acionamento do gatilho. O impacto contra o solo gerava energia suficiente para deslocar o percussor adaptado contra a espoleta radial do cartucho.

Um fator crucial para a diferenciação entre o disparo acidental e o intencional foi a marca de percussão no estojo. Quando o gatilho da arma era acionado manualmente, o percussor produzia uma reentrância acentuada e profunda na espoleta (Fig. 3). Já nos disparos gerados pelo impacto da queda, a marca resultante era significativamente mais rasa. A comparação revelou que o estojo da marca CBC coletado no local de morte exibia a marca leve, parecida à obtida nos ensaios de queda, conforme Fig. 4.

Tabela 1. Resumo dos ensaios de eficiência por

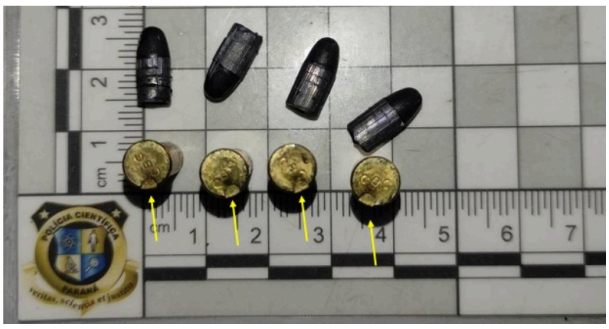


Figura 3. Tomada fotográfica dos estojos e projéteis coletados com acionamento manual do gatilho, evidenciando as marcas de percussão nos estojos.

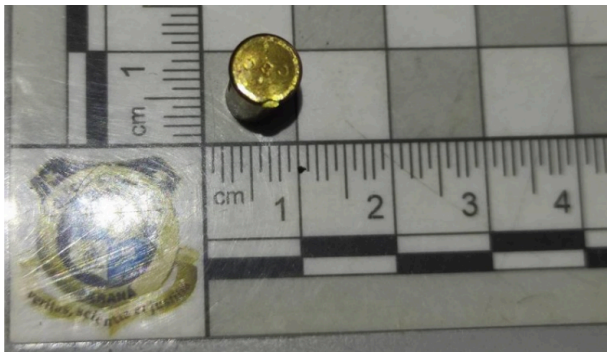


Figura 4. Tomada fotográfica do estojo deflagrado avistado no interior da carabina de pressão.

impacto mecânico (queda) sem acionamento do gatilho.

Altura de Queda (cm)	**Ensaios**			
	Número de Ensaios	Deflagração Positiva	Deflagração Negativa	Características da Percussão
10 cm ou inferior	5	0	5	Sem marca aparente
10-20	5	1	4	Marca leve
20-30	5	4	1	Marca leve
30 ou superior	5	5	0	Marca leve

4. CONCLUSÕES

A análise sistemática dos vestígios encontrados no local periciado e dos ensaios mecânicos realizados internamente no setor de balística forense possibilitou construir a dinâmica do evento, corroborando a hipótese de morte acidental. O estudo de caso evidencia que modificações artesanais em armas de pressão eliminam a confiabilidade do sistema de disparo, transformando objetos de lazer em instrumentos de alta letalidade e instabilidade. Destaca-se, por fim, a indispensabilidade da atuação da Perícia Criminal na distinção inequívoca entre ocorrências acidentais e crimes de homicídio, garantindo a aplicação justa do ordenamento jurídico.

AGRADECIMENTOS

À Polícia Científica do Paraná, através das Unidades de Execução Técnico-Científica de Foz do Iguaçu, Apucarana e Maringá, à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e a todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente no desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 (Aprova o Regulamento de Produtos Controlados). Alterado pelo Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF (2023).

[2] BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal (Artigo 121, § 3º - Homicídio Culposo). *Diário Oficial da União*. Rio de Janeiro (1940).

[3] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apelação Criminal nº 0373750-45.2011.8.09.0132. Relator: Desembargador João Waldeck Felix de Sousa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 17 de abril de 2018. Publicado no Diário de Justiça em 07 de maio de 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-go/934254344. Acesso em: 27 maio 2026.

[4] BRASIL. Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e porte de arma de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências (Artigo 12 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). *Diário Oficial da União*. Brasília, DF (2003).